Ralf Benölken

Besondere Begabungen im Fokus intersektionaler Forschung

Überlegungen ausgehend von der Diversitätsfacette Geschlecht im Kontext von Mathematik

1. Grundlegende Überlegungen

Inklusion ist ein hoch aktuelles gesellschaftliches Ziel, das sich u. a. im Streben nach inklusiver Bildung widerspiegelt und das – grob zusammengefasst – darauf gerichtet ist, nicht mehr bestimmte Gruppen zu beschreiben, die sich aufeinander einstellen mögen (etwa ‚Regelschülerinnen und -schüler' und Lernende mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen), sondern darauf, ein Leben als eine einzige gesellschaftliche Gruppe zu realisieren. Damit verbunden sind Postulate wie das nach einer Abkehr davon, Menschen bestimmten Kategorien wie ‚Hochbegabung' oder ‚Lernschwäche' zuzuordnen, oder das nach uneingeschränkter Partizipation für jede Person an jedwedem gesellschaftlichem Prozess oder auch – mit Blick auf Bildung – das Begreifen inter- und intrapersonaler Diversität als Gewinn und als bereichernde Ressource zur Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen (eine zusammenfassende Übersicht findet sich bei Textor, 2015; siehe auch Hinz, 2002; Sliwka, 2012). Zugleich gibt es eine Vielzahl an Forschungsarbeiten in diversen Wissenschaftsdisziplinen, die sich gezielt mit Fragestellungen rund um verschiedene Facetten von Diversität und damit mit spezifischen Kategorien auseinandersetzen. Aktuell ist beispielsweise die Bund-Länder-Initiative ‚Leistung macht Schule' darauf gerichtet, Leitbilder und Förderstrategien für leistungsstarke und potenziell besonders leistungsfähige Lernende in verschiedenen Schulfächern zu entwickeln (siehe etwa BMBF, 2018). Ein mathematikdidaktisches Teilprojekt dieser Initiative widmet sich der Entwicklung von Diagnoseinstrumenten und Lernarrangements im Kontext mathematischer Begabungen (Benölken, Käpnick, Auhagen & Schreiber, 2019), wobei als ein Teilvorhaben hier eine spezifische Förderung von Mädchen fokussiert ist – damit wird eine weitere vielstudierte Facette berührt: Mathematische Begabungen werden bei Mädchen seltener identifiziert als bei Jungen (Benölken, 2011). Die Erklärungsansätze für dieses und ähnliche geschlechtstypische Phänomene im Kontext mathematischer Lehr-Lern-Prozesse sind außerordentlich vielschichtig und bedingen – wie auch der Leistungs- bzw. der Begabungsbegriff – notwendigerweise interdisziplinäre Betrachtungen. Zugleich gelangt man hier in den Kontext der Forschung zu Intersektionalität (aus dem Englischen ‚intersection', d.h. ‚Schnittmenge'), also zum Wechselgefüge unterschiedlicher gesellschaftlich konstruierter Dimensionen von z. B. Ungleichheit oder Differenz, die bestimmte Gruppen privilegieren oder diskriminieren. Anders ausgedrückt: Es

handelt sich um ein Feld, das Diskriminierungen erforscht, die aus der Verwobenheit unterschiedlicher Kategorien entstehen (über ‚Geschlecht' hinaus insbesondere ‚Ethnien' oder ‚Klassenzugehörigkeiten', z. B. Lenz, 2010; zu den Begriffen ‚Gender' und ‚Geschlecht' siehe auch Abschnitt 4). Der Fokus auf geschlechtstypische Phänomene scheint beispielsweise weder in der Begabungsforschung hinreichend berücksichtigt noch in allgemeinen mathematikdidaktischen Ansätzen zur Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen, was die Bedeutung der Schnittmenge von ‚Begabung' und ‚Geschlecht' als Anker der hier vorgenommenen Erörterungen begründet. Insgesamt ergibt sich ein durch Antinomien gekennzeichnetes Bild: Einerseits strebt man nach der Auflösung von strukturellen Kategorien wie ‚Begabung' oder ‚Geschlecht' und nach der Auflösung von Differenzmustern. Andererseits gibt es auch und gerade in jüngster Zeit Arbeiten, die sich spezifischen Diversitätsfacetten, auch in Wechselwirkungen, widmen (über die genannten hinaus denke man beispielsweise an ‚Sprache' oder ‚Fluchterfahrung'), was u. a. unterrichtspraktisch die Gefahr einer steten Bekräftigung von Kategorien impliziert. Es stellt sich somit die Frage, ob es sich hier um unauflösbare Widersprüchlichkeiten handelt oder auf welche Weise die skizzierten Gegensätze angenähert werden könnten. Der vorliegende Artikel versucht einen Beitrag zur Klärung dieser Frage anhand einer exemplarischen Diskussion der Facetten ‚Begabung' und ‚Geschlecht' im Kontext des Lernens von Mathematik vor dem Hintergrund einer umfassenden Sicht auf inklusive Bildung. Zunächst werden zentrale theoretische Hintergründe zu den oben angerissenen Inhalten aus jeweils mathematikdidaktischer Perspektive skizziert, also zu ‚inklusiver Bildung', ‚Begabung' und ‚Geschlecht'. Es folgen eine Zusammenführung als Diskussionsbeitrag zur Klärung der beschriebenen Antinomien sowie eine Ableitung von Konsequenzen und Perspektiven.

2. Zentrale Aspekte inklusiver Bildung

Mit Benölken, Berlinger und Veber (2018b) lassen sich die folgenden Prinzipien als immanente Komponenten von Inklusion bestimmen, die zugleich eine potenzialorientierte und nicht auf einzelne Facetten von Diversität eingeschränkte Sicht auf den Komplex implizieren (die Zusammenfassung folgt Dexel, Benölken & Veber, 2019; zu alternativen Verortungen siehe auch Veber, 2015):

1) Als ein fester Bestandteil inklusiver Ansätze kann die Ablehnung von Kategorien wie ‚Behinderung', ‚Dyskalkulie' oder auch ‚Hochbegabung' bestimmt werden – derartige Unterschiede würden lediglich in Kontexten erzeugt, wobei Kategorisierungen zugleich häufig defizitbezogene Aspekte betonten und ein Individuum auf nicht mehr als eine Dimension seiner Individualität reduzierten. Eine potenzialorientierte Sichtweise sieht intra- wie auch interpersonale Vielfalt als Lernressource für alle Lernenden.
2) Das traditionelle deutsche Schulsystem fokussiert die Bildung homogener Gruppen: Es liegt die Annahme zugrunde, Schülerinnen und Schüler würden

besser lernen, wenn sie Schulen für ihre spezifischen Bedürfnisse besuchten, und Diversität sei ein Hindernis für erfolgreiches Lernen. Im Gegensatz dazu impliziert eine potenzialorientierte Sichtweise, Unterschiede zu akzeptieren und zu schätzen.

3) Inklusion basiert auf den Menschenrechten, das Streben nach Inklusion erfordert gesellschaftliche Veränderungen sowie ein Hinterfragen von Ungleichheits- und Machtverhältnissen, wie es auch in der Intersektionalitätsforschung der Fall ist.

In jüngerer und jüngster Zeit mehren sich mathematikdidaktische Ansätze zum Umgang mit inklusiver Bildung, oft unter Verwendung des Konzepts der natürlichen Differenzierung (z. B. Häsel-Weide & Nührenbörger, 2017; Käpnick, 2016). Diskussionen um theoretische Fundierungen, wie sie oben angedeutet wurden, verbleiben jedoch häufig – nicht immer! – implizit, etwa dadurch, dass einseitig Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten beim Erlernen der Mathematik diskutiert werden, um Lehr-Lern-Settings zu gestalten (was fraglos stets, auch in inklusiven Zeiten, von großer Wichtigkeit ist). Diskussionen, wie sie von inklusionspädagogischer Warte postuliert werden, etwa um die Rolle des Mathematikunterrichts selbst als Produzent von Ungleichheit, sind demgegenüber nach wie vor rar (Dexel, Benölken & Veber, 2019).

3. Zur Modellierung von Begabung aus bereichsspezifischer Sicht

Zwar gilt ‚Begabung' als unscharfer Begriff (Bauersfeld, 2013) bzw. als ein Konstrukt, das sich einer einzelwissenschaftlichen Definition o. Ä. eher entzieht (Käpnick, 2013), doch lassen sich mit iPEGE (2009) einige Aspekte bestimmen, die als disziplinübergreifender Konsens für die Modellbildung gelten (siehe auch Benölken, 2014):

1) Das Phänomen ist komplex. Daher sind ganzheitliche Betrachtungsperspektiven in Bezug auf die Diagnostik und Förderung erforderlich, u. a. die Berücksichtigung sowohl kognitiver als auch co-kognitiver intra- und interpersoneller Determinanten.
2) Weiter handelt es sich um ein bereichsspezifisches Phänomen bzw. um ein Phänomen, das zumindest domänenspezifisch begegnen kann – entsprechend wurden spezifische Merkmale mathematischer Begabungen gekennzeichnet (Käpnick, 1998; Sheffield, 2003; Aßmus, 2017; siehe auch Abbildung 1).
3) Begabte Kinder sollten so früh wie möglich identifiziert und gefördert werden, um die Entfaltung ihrer Potenziale zu unterstützen. Schließlich gilt Begabung als dynamisches Phänomen, für das die Potenzial- und die Performanzebene getrennt betrachtet und entsprechende Entwicklungsprozesse beschrieben werden (u. a. Gagné, 2000).

4) Als Konsequenz der genannten Aspekte ergibt sich aus diagnostischer Perspektive insgesamt die Implikation einer langfristigen Prozessorientierung in Form einer Synthese verschiedener formeller und informeller Verfahren.

Ein typisches Beispiel für ein Modell, das die o.g. Aspekte subsummiert, ist das Modell der Entwicklung mathematischer Begabungen im Grundschulalter (Abbildung 1; Fuchs & Käpnick, 2009). Das Zentrum des Modells bildet das Merkmalssystem von Käpnick (1998), das mathematische Begabungen als komplexes Wechselgefüge von bereichsspezifischen Begabungsmerkmalen und begabungsstützenden Persönlichkeitseigenschaften operationalisiert. Mathematische Begabungen lassen sich demgemäß als ein weit überdurchschnittliches und individuell geprägtes Potenzial beschreiben, das sich bezogen auf diese Operationalisierung unter dem Einfluss inter- und intrapersonaler Faktoren dynamisch entwickelt.

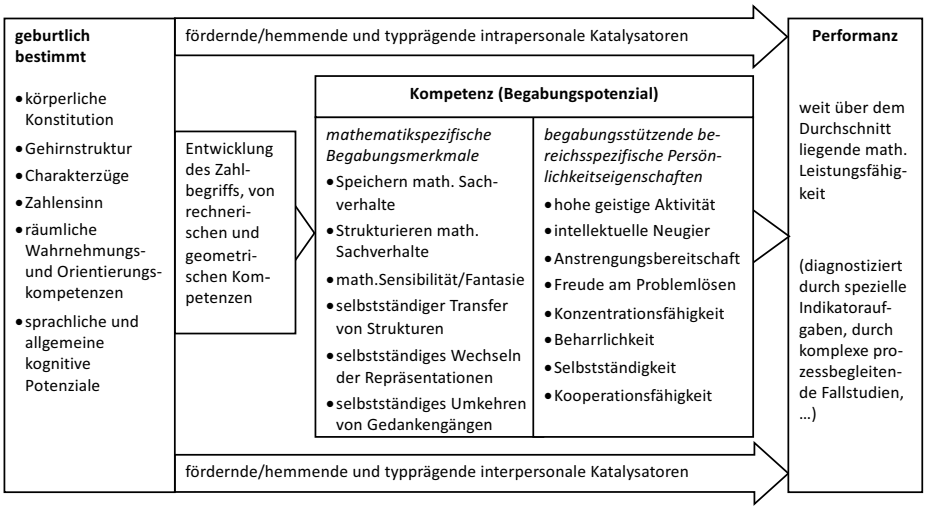

Abbildung 1: Modell der Entwicklung mathematischer Begabungen im Grundschulalter (Fuchs & Käpnick, 2009; reduzierte Darstellung).

5) Ergänzend sei angemerkt, dass die spezifische Förderung von Begabungen den Grundformen Akzeleration (‚Beschleunigung' des Erwerbs curricularer Inhalte etwa durch ein Überspringen von Klassen) und Enrichment (‚Anreicherung' des Unterrichtsstoffs ohne die Vorwegnahme curricularer Inhalte) folgt (siehe z. B. Bardy, 2007).

4. Erkenntnisse zu Mathematik und Geschlecht

In den vergangenen Dekaden sind in diversen Disziplinen zahlreiche und thematisch außerordentlich vielschichtige wertvolle Forschungsarbeiten zu Gender bzw. Geschlecht im Kontext des Lernens von Mathematik entstanden: ‚Gender' beschreibt das sozialisatorisch konstruierte und ‚Geschlecht' das biologisch vermeintlich determinierte Geschlecht, was bereits die Komplexität der Thematik dokumentiert. Zwar sind beobachtbare Phänomene im Sinne der Genderforschung und daran anknüpfend der Intersektionalitätsforschung – auch im fachdidaktischen Diskurs (z. B. Jungwirth, 1991) – stets kritisch hinsichtlich ihrer Genese, der Bekräftigung sozialer Ungleichheiten u.Ä. zu hinterfragen, doch beschränkt sich der folgende zusammenfassende Einblick auf Erkenntnisse zu Mathematik und Geschlecht zwischen Begabungs- und Genderforschung im Kontext des Lernens von Mathematik, ohne diesen Aspekt vertiefend aufzugreifen und ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben:

1) Internationale Leistungsvergleichsstudien deuten darauf hin, dass sich entsprechende geschlechtsbezogene Unterschiede in der Mathematik zunehmend nivellieren und durch den kulturellen Kontext beeinflusst sind. Grundsätzlich werden auch in aktuellen Vergleichsuntersuchungen noch oft Unterschiede zugunsten von Jungen festgestellt, insbesondere hinsichtlich des räumlichen Vorstellungsvermögens (z. B. Reiss, Sälzer, Schiepe-Tiska, Klieme & Köller, 2016).
2) Schon ältere Forschungsarbeiten zu Koeduktionen deuten an, dass sich geschlechtergetrennte Gruppen gerade hinsichtlich der Förderung von Mädchen durchaus bewähren (siehe z. B. Beerman, Heller & Menacher, 1992), Mädchen und Jungen grundsätzlich aber Koeduktionen bevorzugen (z. B. Faulstich-Wieland & Horstkemper, 1995).
3) Mathematikdidaktische Forschungen deuten darauf hin, dass Mädchen für den Mathematikunterricht eher eine Kultur bevorzugen, die durch Sicherheit und Kooperation geprägt ist, während Jungen eher Herausforderungen präferieren (Jahnke-Klein, 2001). Darüber hinaus werden spezifische Phänomene berichtet, die hiermit durchaus in Einklang stehen: Mädchen sollen häufig eher in Ganzheiten denken (sog. ‚prädikativer' Denkstil), während Jungen eher kleinschrittig vorgingen (sog. ‚funktionaler' Denkstil; z. B. Schwank, 2003). Mädchen bräuchten außerdem beispielsweise häufig mehr Zeit beim Bearbeiten mathematischer Aufgaben als Jungen, sie tendierten häufiger zu Lösungskontrollen sowie zu elaborierteren Lösungsdarstellungen (u. a. Benölken, 2011).
4) In Programmen zur Förderung besonderer mathematischer Begabungen und Interessen sind Mädchen häufig deutlich unterrepräsentiert, wobei für dieses Phänomen sehr vielschichtige Erklärungsansätze in einem komplexen Wechselgefüge anzunehmen sind (Benölken, 2011), wie sie durch die zuvor genannten Aspekte bereits angedeutet sind. Motivationspsychologischen Ansätzen scheint in diesem Kontext zentrale Bedeutung zuzukommen: So prägen sich

motivationale Komponenten wie mathematische Selbstkonzepte bei Mädchen häufig weniger günstig aus als bei Jungen (u. a. Benölken, 2014).

5. Zusammenführung

Wie lässt sich nun das Streben nach Inklusion als gesellschaftlichem Ziel und den Ansprüchen nach uneingeschränkter Partizipation und einer Auflösung von Kategorien damit vereinbaren, spezifische Facetten von Diversität umfassend zu erkunden und entsprechende Erkenntnisse – auch und gerade in intersektionalen Konstellationen – für die Organisation von Lehr-Lern-Prozessen mit der Gefahr der Bekräftigung von Kategorien *professionell* einzusetzen?

Eine Brücke kann der kursivierte Begriff bieten: Professionelle Kompetenzen von Lehrkräften umfassen „Wissen" und „affektiv-motivationale Charakteristika" wie Selbstwirksamkeitserwartungen oder Überzeugungen (z. B. Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2010). Auf Seite des Wissens gelten – mit entsprechenden Analoga auf der affektiv-emotionalen Seite – Fachwissen, fachdidaktisches Wissen sowie curriculumsbezogenes Wissen als zentrale Konstituenten (z. B. Ball, Thames & Phelps, 2008). Das fachdidaktische Wissen zielt sehr grob zusammengefasst gewiss darauf ab, allen Lernenden Wege zur Erschließung bestimmter Fachinhalte wie auch überhaupt zur Entfaltung ihrer Potenziale zu ebnen, was sich grob unter dem populären Begriffspaar der ‚individuellen Förderung' zusammenfassen lässt. Studien aus jüngerer Zeit, die das Professionswissen von Mathematiklehrkräften als Determinanten der Unterrichtsqualität untersuchen, dokumentieren: Je umfangreicher das Wissen von Lehrkräften dazu ist, wie z. B. Wege zur Erschließung von Unterrichtsinhalten geebnet werden können, desto größer ist die kognitive Aktivierung der Lernenden (z. B. Kunter et al., 2011). Die in diesem Beitrag angesprochenen Komplexe stellen nicht mehr als – durchaus spezielle – Beispiele von Bausteinen dar, die das notwendige mathematikdidaktische Wissen von Lehrkräften kennzeichnen, um individuelle Förderung auch für vermeintlich ‚spezielle' Schnittmengen von Kategorien wie ‚Begabung' und ‚Geschlecht' zu ermöglichen. Bezieht man weitere Elemente des Professionswissens ein, die üblicherweise Teil akademischer Lehramtsstudien sind wie beispielsweise Basiswissen zum Aufbau von ‚Grundvorstellungen' gegenüber Zahlen, dem Zahlsystem oder Rechenoperationen oder zu weiteren Diversitätsfacetten, so wird klar: Lehrkräfte müssen über ein außerordentlich umfassendes Professionswissen verfügen, um der Herausforderung institutionell begegnen zu können, in Lerngruppen individuelle Förderung realisieren zu können, die durch ein hohes Maß an Diversität geprägt sind (was man im Übrigen ohnehin für überhaupt jede Lerngruppe annehmen darf).

Elemente des affektiv-emotionalen Bereichs wie subjektiv konstruierte Überzeugungen als Pendant zu wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnissen können hier auch kontraproduktiv wirken, gelten doch beide als handlungsleitend (Kuntze, 2012). Ähnlich verhält es sich beispielsweise mit pädagogischen Grundüberzeu-

gungen und Haltungen (siehe z. B. Käpnick, 2016), die Diversität nicht als Lernressource betrachten, denn derartige Konstrukte gelten als Katalysator für u. a. die Ausprägungen diagnostischer oder didaktischer Kompetenz (Fischer, Rott & Veber, 2015). Dies berührt z. B. die Frage danach, inwieweit eine Lehrkraft die Förderung von Lernenden, die einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden, in der eigenen Verantwortung sieht.

Zusammengefasst sind bisher professionelle Handlungskompetenzen auf einer institutionellen (durchaus kategorieaffirmativen) Ebene fokussiert (siehe auch Veber, 2015), die für Lehrkräfte unabdingbar scheinen, um individuelle Lernwege eröffnen und z. B. Lernenden mit spezifischen – auch intersektional geprägten – Bedürfnissen gerecht werden zu können. Die Frage der Ebene, *wie* individuelle Förderung betrachtet werden kann, bietet eine weitere Brücke: Über die institutionelle Ebene hinaus sollte das Streben nach dem gesellschaftlichen Ziel Inklusion durch geeignete didaktische Formate unterstützt werden, also durch Formate, die beispielsweise Kategorien auflösen (Dekategorisieren) und ein wirkliches Miteinander aller Lernenden realisieren. Individuelle Förderung kann in diesem Sinne als eine individuelle Förderung mit Fokus auf ein gesellschaftliches Ziel verortet auf der Beziehungsebene verstanden werden, um z. B. dazu beizutragen, dass Lernende Sensibilität gegenüber dem Zuordnen von Individuen zu Kategorien entwickeln und dies kritisch hinterfragen, auch und gerade bei intersektionalen Phänomenen. Abschließend sei angemerkt, dass *beide* Ebenen auf unterschiedliche Weise als potenzialorientiert (nicht defizitkategorisierend) verstanden werden sollten. Beide Ebenen können auf unterschiedliche Weise zu unteilbarer Partizipation beitragen, indem unterrichtlich jeweils geeignete didaktische Formaten angeboten oder bewusst Formate eingesetzt werden, die auf beiden Ebenen wirken mögen, bzw. indem stets kritisch reflektiert wird, ob man beiden Ebenen unterrichtlich gerecht wird – oder um es anders auszudrücken:

> „Es geht um die doppelte Zielsetzung, sowohl die Entwicklung der individuellen Potentiale zu ermöglichen und anzuregen als auch die Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit aller zu pflegen. Die widersprüchlichen Pole Verschiedenheit und Gleichheit müssen durch eine dialektische Balance von Individualisierung und Gemeinsamkeit ausgeglichen und versöhnt werden.“ (Wocken, 2014, S. 55f.)

Die beschriebenen wechselseitigen Verflechtungen sind in Anlehnung an grundlegende Überlegungen von Veber (2015) mit einigen erweiternden Komponenten im Sinne der obigen Darlegungen zusammenfassend in der Abbildung 2 dargestellt.

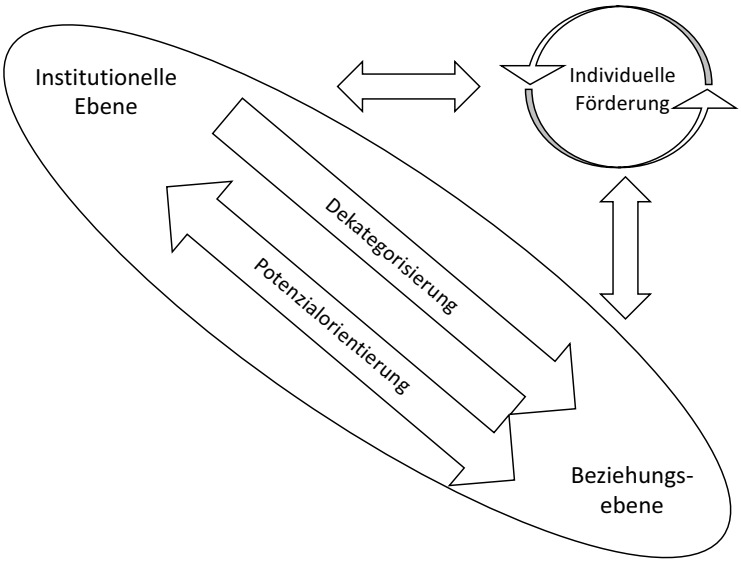

Abbildung 2: Individuelle Förderung zwischen institutioneller Ebene und Beziehungsebene.

6. Konsequenzen und Perspektiven

Abschließend stellt sich die Frage, wie individuelle Förderung realisiert werden kann und welche Bezüge zur institutionellen bzw. zur Beziehungsebene herstellbar sind. Die einschlägige Literatur gibt für den erstgenannten Aspekt in der Regel drei grundlegende Hinweise (wobei die separierende Darstellung als prototypisch anzusehen ist):

1) In jeder Unterrichtsplanung sollten natürlich *methodisch-organisatorische Individualisierungen* bedacht werden, etwa hinsichtlich der Frage, wie eine Unterrichtsstunde so geplant werden kann, dass tatsächlich alle Lernenden gemäß ihren jeweiligen Bedürfnisse, ihren Lerntempi, ihrem Vorwissen, … lernen können – Standardkompendien der Lehramtsbildung geben hierfür zahlreiche Hinweise (z. B. Bovet & Huwendiek, 2008). Zentral sind also zunächst grundlegende methodisch-organisatorische Entscheidungen auf institutioneller Ebene (beispielsweise über Differenzierungsformen), um Lernwege zu individualisieren und zu personalisieren. Da vielfältige Verzahnungen mit den im Folgenden erwähnten Formaten vorgenommen werden können, sind spezifische Ausrichtungen auf institutioneller Ebene ebenso denkbar wie fließende Übergänge zur Berücksichtigung der Beziehungsebene. ‚Methodisch-organisatorische' Individualisierungen bieten insofern eine Rahmung für die folgenden Aspekte.

2) *Elementarisierungen* auf institutioneller Ebene, also didaktische Reduktionen und damit Rückführungen eines Fachinhalts auf grundlegende Teilaspekte durch Fokussierung auf elementare Strukturen, Erfahrungen, Zugänge oder auch Lernwege (u. a. Schnitzler, 2007), gelten als geeigneter didaktischer Baustein, um beispielsweise lernschwächere Kindern gezielt im Aufbau noch nicht erworbener Grundvorstellungen zu unterstützen – auch innere oder äußere Differenzierungen können hier geeignete Organisationsformen bieten, obwohl sie dem Charakter der in Kapitel 2 skizzierten Verortung inklusiver Ideen aufgrund von Homogenisierungstendenzen (siehe etwa Benölken, Berlinger & Veber, 2018a) eher entgegenzustehen scheinen.
3) Einen anderen Akzent setzen die Öffnung von Aufgaben bzw. die Verwendung offener, substanzieller Aufgabenformate, die methodische wie auch insbesondere vom Fach ausgehende natürliche Differenzierungen ermöglichen (Wittmann, 1996). Die Differenzierung findet keinesfalls institutionell, sondern unmittelbar vom Individuum aus statt. Einerseits erhält man also Formate, die aktuellen konstruktivistischen lerntheoretischen Postulaten genügen und auf kanonische Weise z. B. reichhaltige diagnostische Potenzen für die Analyse kindlicher Denkwege bieten (Käpnick, 2014), andererseits aber auch und gerade Formate, die auf der Beziehungsebene zu wirken vermögen: Öffnung bedeutet nämlich, dass ein Lernangebot nicht nach richtig und falsch gelöst klassifizierbar ist, sondern dass es z. B. unterschiedliche Lösungswege ebenso gibt wie Möglichkeiten der Lösungsdarstellung oder etwa Varietäten in der ‚fachlichen Tiefe'. Substanzielle Lernumgebungen (z. B. Krauthausen & Scherer, 2010) und offene, substanzielle Problemfelder (z. B. Benölken, Berlinger & Veber, 2018a) bieten konkrete Beispiele von Formaten, in denen die Unterschiedlichkeit von Ideen u.Ä. zentral und bereichernd wird, ein gemeinsames Lernen *aller* Kinder stattfinden kann und so zur Auflösung von Kategorien beigetragen wird.

Die vorgenommenen Erörterungen mögen einen möglichen Zugang eröffnen, um ausgehend vom Diskussionsanker der ‚Schnittmenge' der Kategorien ‚Begabung' und ‚Geschlecht' aufzuzeigen, dass ein umfassendes Verständnis inklusiver Bildung und die Forschung zu bestimmten Facetten von Diversität bzw. institutionell verankerten Bausteinen individueller Förderung keinen Widerspruch darstellen, sondern individuelle Förderung im Kontext inklusiver Bildung Betrachtungen auf unterschiedlichen Ebenen ebenso impliziert wie die immense Komplexität der notwendigen professionellen Handlungskompetenzen von Lehrkräften – die zudem behutsam, reflektiert und vernetzend anzuwenden sind, was anhand intersektionaler Phänomene besonders deutlich wird. Ein Forschungsdesiderat ist schließlich u. a. darin zu sehen, wie adäquate Fort- und Weiterbildungen von Lehrkräften angesichts der beschriebenen Komplexität gestaltet werden können. Ein weiteres Desiderat stellen differenzierte empirische Klärungen dar, inwieweit die angespro-

chenen Individualisierungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund der Betrachtung unterschiedlicher Ebenen und ihrer Verschränkungen tragfähig sind.

Literatur

Aßmus, D. (2017). *Mathematische Begabung im frühen Grundschulalter unter besonderer Berücksichtigung kognitiver Merkmale.* Münster: WTM.

Ball, D. L., Thames, M. H. & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? *Journal of Teacher Education*, *59*(5), 389–407. DOI: https://doi.org/10.1177/0022487108324554

Bardy, P. (2007). *Mathematisch begabte Grundschulkinder. Diagnostik und Förderung.* München: Spektrum. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-38949-8

Bauersfeld, H. (2013). Die prinzipielle Unschärfe unserer Begriffe. In T. Fritzlar & F. Käpnick (Hrsg.), *Mathematische Begabungen. Denkansätze zu einem komplexen Themenfeld aus verschiedenen Perspektiven* (S. 105–129). Münster: WTM.

Beerman, L., Heller, K. A. & Menacher, P. (1992). *Mathe nichts für Mädchen?* Bern: Hans Huber.

Benölken, R. (2011). *Mathematisch begabte Mädchen.* Münster: WTM.

Benölken, R. (2014). Begabung, Geschlecht und Motivation. Erkenntnisse zur Bedeutung von Selbstkonzept, Attribution und Interessen als Bedingungsfaktoren für die Identifikation mathematischer Begabungen. *Journal für Mathematik-Didaktik*, *35*(1), 129–158. DOI: https://doi.org/10.1007/s13138-013-0059-9

Benölken, R., Berlinger, N. & Veber, M. (Hrsg.) (2018a). *Alle zusammen!.* Münster: WTM.

Benölken, R., Berlinger, N. & Veber, M. (2018b). Das Projekt ‚Inklusiver Mathematikunterricht' – konzeptuelle Ansätze für Unterricht und Lehrerbildung. *MNU Journal*, *5*, 340–345.

Benölken, R., Käpnick, F., Auhagen, W. & Schreiber, L. (2019). 'LemaS' – A joint initiative of Germany's federal government and Germany's federal countries to foster high-achieving and potentially gifted pupils. In M. Nolte (Hrsg.), *Including the highly gifted and creative students – Current ideas and future directions* (Proceedings of the 11th International Conference on Mathematical Creativity and Giftedness [MCG 11]; S. 109–116). Münster: WTM.

Blömeke, S., Kaiser, G. & Lehmann, R. (Hrsg.) (2010). *TEDS-M 2008 – Professionelle Kompetenz und Lerngelegenheiten angehender Primarstufenlehrkräfte im internationalen Vergleich.* Münster: Waxmann.

BMBF [Bundesministerium für Bildung und Forschung] (2018). *Leistung macht Schule.* Abgerufen von https://www.bmbf.de/de/leistung-macht-schule-3641.html [15.11.2019].

Bovet, G. & Huwendiek, V. (Hrsg.) (2008). *Leitfaden Schulpraxis. Pädagogik und Psychologie für den Lehrberuf* (5. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.

Dexel, T., Benölken, R. & Veber, M. (2019). Diversity, inclusion and the question of mathematics teacher education – How do student teachers reflect a potential-related view? *Proceedings of the 11th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME11).* Utrecht: ERME.

Faulstich-Wieland, H. & Horstkemper, M. (1995). *„Trennt uns bitte nicht!" Koedukation aus Mädchen- und Jungensicht.* Opladen: Leske und Budrich. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-92520-6

Fischer, C., Rott, D. & Veber, M. (2015). Kompetenzorientierte Lehrer/innenbildung durch Individuelle Schüler/innenförderung. In C. Fischer, M. Veber, C. Fischer-Ontrup & R. Buschmann (Hrsg.), *Umgang mit Vielfalt. Aufgaben und Herausforderungen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 77–98). Münster: Waxmann.

Fuchs, M. & Käpnick, F. (2009). *Mathe für kleine Asse* (Bd. 2). Berlin: Cornelsen.

Gagné, F. (2000). Understanding the complex choreography of talent development through DMGT-based analysis. In K. A. Heller, F. J. Mönks, R. J. Sternberg & R. F. Subotnik (Hrsg.), *International handbook of giftedness and talent* (2. Aufl.) (S. 67–79). Amsterdam: Elsevier. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-008043796-5/50005-X

Häsel-Weide, U. & Nührenbörger, M. (Hrsg.) (2017). *Gemeinsam Mathematik lernen: Mit allen Kindern rechnen.* Frankfurt a. M.: Grundschulverband e.V.

Hinz, A. (2002). Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, *9*, 354–361

iPEGE [international Panel of Experts for Gifted Education] (Hrsg.) (2009). *Professionelle Begabtenförderung.* Salzburg: özbf.

Jahnke-Klein, S. (2001). *Sinnstiftender Mathematikunterricht für Mädchen und Jungen.* Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Jungwirth, H. (1991). Die Dimension „Geschlecht" in den Interaktionen des Mathematikunterrichts. *Journal für Mathematik-Didaktik*, *12*(2/3), 133–170. DOI: https://doi.org/10.1007/BF03338761

Käpnick, F. (1998). *Mathematisch begabte Kinder.* Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Käpnick, F. (2013). Theorieansätze zur Kennzeichnung des Konstruktes „Mathematische Begabung" im Wandel der Zeit. In T. Fritzlar & F. Käpnick (Hrsg.), *Mathematische Begabungen. Denkansätze zu einem komplexen Themenfeld aus verschiedenen Perspektiven* (S. 9–39). Münster: WTM.

Käpnick, F. (2014). *Mathematiklernen in der Grundschule.* Heidelberg: Springer-Spektrum.

Käpnick, F. (Hrsg.) (2016). *Verschieden verschiedene Kinder.* Seelze: Klett Kallmeyer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-37962-8

Krauthausen, G. & Scherer, P. (2010). *Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht der Grundschule.* Kiel: IPN. Abgerufen von http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_SGS/Handreichung_Krauthausen-Scherer.pdf [14.11.2019].

Kunter, M., Baumert, J., Blum, W., Klusmann, U., Krauss, S. & Neubrand, M. (Hrsg.) (2011). *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften – Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV*. Münster: Waxmann.

Kuntze, S. (2012). Pedagogical content beliefs: global, content domain-related and situation-specific components. *Educational Studies in Mathematics*, *79*(2), 273–292. DOI: https://doi.org/10.1007/s10649-011-9347-9

Lenz, I. (2010) Intersektionalität. In R. Becker & B. Kortendiek (Hrsg.), *Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung* (S. 158–165). Wiesbaden: VS. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-92041-2_19

Reiss, K., Sälzer, C., Schiepe-Tiska, A., Klieme, E. & Köller, O. (Hrsg.) (2016). *PISA 2015. Eine Studie zwischen Kontinuität und Innovation.* Münster: Waxmann.

Schnitzler, M. (2007). *Elementarisierung – Bedeutung eines Unterrichtsprinzips*. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener.

Schwank, I. (2003). Einführung in prädikatives und funktionales Denken. *Zentralblatt für Didaktik der Mathematik*, *35*(3), 70–78. DOI: https://doi.org/10.1007/s11858-003-0002-5

Sheffield, L. (2003). *Extending the challenge in mathematics.* Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Sliwka, A. (2012). Diversität als Chance und als Ressource in der Gestaltung wirksamer Lernprozesse. In K. Fereidooni (Hrsg.), *Das interkulturelle Lehrerzimmer* (S. 169–176). Wiesbaden: Springer VS. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-94344-2_16

Textor, A. (2015). *Einführung in die Inklusionspädagogik.* Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Veber, M. (2015). Potenzialorientierung – Weg und Ziel inklusiver Bildung. *Schulpädagogik heute*, *12*, 1–22.

Wittmann, E. C. (1996). Offener Mathematikunterricht in der Grundschule – vom FACH aus. *Grundschulunterricht*, *43*, 3–7.

Wocken, H. (2014). *Im Haus der inklusiven Schule. Grundrisse – Räume – Fenster.* Hamburg: Feldhaus.